



CONCEPTION – CELLULE ROBOTIQUE

TD de conception

TD
TD01

TD de conception – Travail en équipe de 3

4h - v1.0

IUT d'Annecy, 9 rue de l'Arc en Ciel, 74940 Annecy

CONCEPTION D'UNE CELLULE ROBOTIQUE DE TRAITEMENT DE PIÈCES

Sommaire

1	Introduction	1
2	Présentation du système	2
2.1	Besoin	3
2.2	Le convoyeur et le poste guichet	4
3	Contraintes de conception	4
4	Livrable 1 et 2 – Synoptique et architecture réseau	5
5	Livrable 3 – Modes de marches et d'arrêts	5
6	Livrable 4 et 5 – Cartographie mémoire et sécurités	6
7	Livrable 6 – Trajectoires du robot	6
8	Organisation du rendu	6

1 Introduction

Ce TD vous place en situation de bureau d'études : vous devez concevoir les éléments d'architecture et de fonctionnement d'une cellule robotique de traitement de pièces, avant sa mise en œuvre effective sur le système réel.



Organisation de la séance

- Travail en **équipe de 3** ;
- Durée totale : **4h** ;
- Un **rapport unique par équipe** est à rendre en fin de séance, reprenant l'ensemble des livrables demandés dans ce sujet ;
- Le document ressource *EtherNet/IP* ainsi que le cours au tableau sur ce protocole constituent les supports théoriques nécessaires à la partie réseau de ce TD.





Ce qui est attendu de vous

Ce sujet ne décrit volontairement **pas** la solution technique. C'est à vous de concevoir l'architecture, le réseau et les modes de fonctionnement à partir du besoin exprimé et des contraintes imposées. Les questions posées sont là pour guider votre démarche de conception, pas pour vous donner la réponse.

Une répartition indicative du temps de travail est proposée ci-dessous ; elle peut être adaptée par votre équipe en fonction de votre avancement.

Partie	Durée indicative
Présentation du système et prise en main du besoin	20 min
Schéma synoptique et architecture réseau (livrables 1 et 2)	1h00
Modes de fonctionnement GMMA (livrable 3)	1h00
Cartographie mémoire M340 et sécurités (livrables 4 et 5)	1h00
Trajectoires du robot (livrable 6)	30 min
Mise en forme et relecture du rapport	10 min

TABLE 1 – Répartition indicative du temps de travail sur 4h

2 Présentation du système

La cellule robotique support de ce TD associe un robot SCARA, un convoyeur, une IHM et un automate Schneider M340. Elle est décrite en détail dans le document *RIF_GT_TP1_2024* fourni en support de cours ; seuls les éléments indispensables à la compréhension du besoin sont rappelés ici.



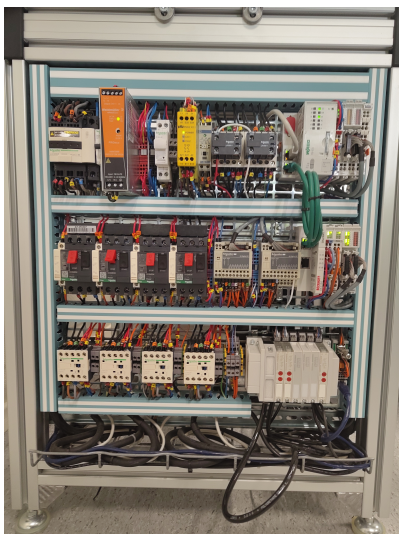
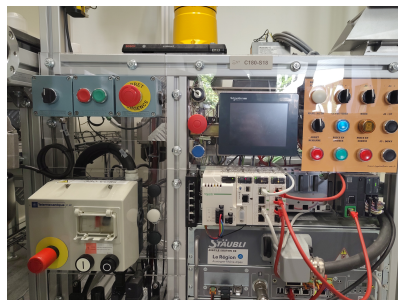
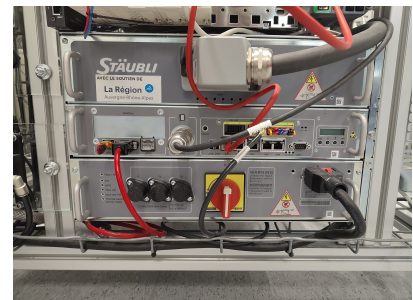
Robot SCARA



Convoyeur



FIGURE 1 – Vue globale de la cellule robotique

*Panneau électrique du convoyeur**IHM**Baie automate CS9 (M340)*

2.1 Besoin

On souhaite mettre en œuvre le traitement de pièces (des gobelets) par la cellule robotique décrite ci-dessus. Le traitement consiste à faire **tremper les gobelets dans une cuve** pendant une durée :

- minimale de **10 s** ;
- maximale de **1 min**.

L'installation dispose de **4 cuves**, pouvant être utilisées en parallèle pour traiter plusieurs gobelets simultanément.

La cellule est composée :

- d'un robot SCARA, chargé de manipuler les gobelets (prise, dépose dans les cuves, évacuation) ;
- d'un convoyeur, assurant l'acheminement des gobelets ;
- d'une IHM, permettant à l'opérateur de piloter et de superviser l'installation ;
- d'un automate Schneider M340, qui coordonne l'ensemble.

2.2 Le convoyeur et le poste guichet

Le convoyeur assure la circulation des **palettes** portant les gobelets. Il est supposé toujours en marche : ce sont des **bloqueurs** répartis le long du convoyeur qui régulent le passage des palettes d'un poste à l'autre.

Le poste qui vous intéresse plus particulièrement pour cette conception est le **guichet** : c'est le poste d'échange entre le convoyeur et la cellule robotisée, sur lequel le robot SCARA vient prélever ou déposer une palette. Ce poste est équipé :

- de deux bloqueurs, l'un en entrée du poste et l'autre isolant le poste du reste du flux de palettes ;
- de capteurs permettant de détecter l'arrivée d'une palette et son maintien en poste ;
- d'une colonne lumineuse (rouge/vert/bleu) qui permet de signaler l'état du guichet à l'opérateur (libre, en cours d'occupation, occupé, en cours de libération).



Guichet de capacité unitaire

Le guichet fonctionne comme un **sas** : sa **capacité est unitaire**. Il ne doit jamais recevoir plus d'une palette à la fois. Cette contrainte, liée à la fois à l'espace de travail du robot et à la sécurité de l'échange, doit être respectée par la commande que vous concevrez, quel que soit le mode de fonctionnement considéré.

C'est à votre équipe de concevoir l'architecture matérielle et logicielle permettant de répondre à ce besoin, dans le respect des contraintes énoncées en section 3.

3 Contraintes de conception

Votre conception devra impérativement respecter les contraintes suivantes.



Séparation réseau

Pour des raisons de **sécurité**, le robot et l'automate gérant l'IHM devront se trouver sur un **réseau séparé** du réseau de l'entreprise.



Adressage existant

Les ordinateurs de la salle occupent déjà les adresses IP suivantes, sur le réseau de l'entreprise :

172.16.180.1/24 à 172.16.180.17/24

Ces adresses sont des données imposées : votre plan d'adressage pour le réseau séparé de la cellule robotique devra en tenir compte et rester cohérent avec cette contrainte.



Protocole de commande

La commande de la cellule devra se faire via le protocole **EtherNet/IP**. Reportez-vous au document ressource *EtherNet/IP* fourni en support de cours (ainsi qu'au cours au tableau) pour tous les éléments théoriques nécessaires : modèle producteur/consommateur, objets CIP, messagerie implicite/explicite, objets Assembly, etc.

4 Livrable 1 et 2 – Synoptique et architecture réseau

Activité 1 : Schéma synoptique de l'installation

Question 1.1 À partir de la présentation du système, identifier l'ensemble des équipements physiques constituant la cellule robotique (automate, robot, convoyeur, IHM, cuves, capteurs et actionneurs nécessaires, etc.).

Question 1.2 Proposer un **schéma synoptique** de l'installation faisant apparaître ces équipements ainsi que les liaisons fonctionnelles entre eux (échanges d'informations, flux de pièces).

Activité 2 : Architecture réseau et plan d'adressage

Question 2.1 En tenant compte de la contrainte de séparation réseau (section 3), proposer une **architecture réseau** permettant de relier les équipements nécessitant une communication EtherNet/IP entre eux.

Question 2.2 Identifier les équipements qui doivent obligatoirement se trouver sur le réseau séparé, et ceux qui peuvent rester sur le réseau de l'entreprise.

Question 2.3 Proposer un **plan d'adressage IP** cohérent pour le réseau séparé, en justifiant le choix du plan d'adresses et du masque de sous-réseau retenus. Ce plan devra rester cohérent avec l'adressage déjà utilisé par les ordinateurs de la salle.

Question 2.4 Représenter un **schéma de l'architecture réseau** complet, faisant apparaître pour chaque équipement son adresse IP et son rôle (scanner, adapter, etc. au sens EtherNet/IP – voir le document ressource EtherNet/IP).

5 Livrable 3 – Modes de marches et d'arrêts



Rappel : GMMA

Le Grafset de Modes de Marches et d'Arrêts (GMMA) permet de structurer les différents modes de fonctionnement d'un système automatisé : production normale, marches de préparation/vérification, marches de fin de cycle, arrêts d'urgence, mise en/hors énergie, etc. Chaque mode se caractérise par des conditions d'entrée, des conditions de sortie, et les actions qu'il autorise ou impose.

Activité 3 : Modes de fonctionnement de la cellule

Question 3.1 Identifier les différents **modes de fonctionnement** nécessaires pour exploiter la cellule robotique en tenant compte du besoin exprimé (traitement des gobelets dans les 4 cuves) et des exigences habituelles de sécurité et d'exploitation d'une installation robotisée.

Question 3.2 Pour chaque mode retenu, préciser :

- les **conditions d'entrée** dans le mode ;
- les **conditions de sortie** du mode ;
- les **actions** réalisées par l'automate, le robot et le convoyeur pendant ce mode.

Question 3.3 Représenter l'articulation de ces modes sous la forme d'un **GMMA** (ou d'un schéma équivalent), en identifiant clairement les transitions entre modes.

6 Livrable 4 et 5 – Cartographie mémoire et sécurités

Activité 4 : Cartographie mémoire M340

Question 4.1 Identifier les **informations à échanger** entre l'automate M340 et chacun des acteurs suivants :

- le robot (commandes envoyées, comptes rendus reçus) ;
- l'IHM (consignes opérateur, informations de supervision) ;
- le convoyeur (commandes de déplacement, informations capteurs).

Question 4.2 Pour chacune de ces informations, proposer un **type de données** adapté (booléen, entier, mot, structure, etc.) et une taille cohérente avec le besoin.

Question 4.3 En vous appuyant sur le document ressource EtherNet/IP (objets Assembly notamment), proposer une **cartographie mémoire** au sein de l'automate M340 organisant ces échanges (zones d'entrées, zones de sorties, découpage par équipement).

Activité 5 : Sécurités

Question 5.1 Identifier les principaux **risques** liés à l'exploitation de cette cellule robotique (zone de travail du robot, accès aux cuves, présence humaine, capacité unitaire du guichet, etc.).

Question 5.2 Pour chaque risque identifié, proposer une ou plusieurs **sécurités** à mettre en œuvre (matérielles et/ou logicielles) et préciser leur rôle dans les modes de fonctionnement définis au livrable précédent.

7 Livrable 6 – Trajectoires du robot

Activité 6 : Trajectoires envisagées

Question 6.1 Lister les **déplacements** que le robot SCARA devra réaliser pour assurer le traitement complet d'un gobelet (prise, trempage dans une cuve, dépose/évacuation).

Question 6.2 Pour chaque déplacement identifié, préciser le **type de mouvement** envisagé (linéaire, circulaire, point à point, etc.) en justifiant ce choix au regard de la trajectoire souhaitée et des éventuels obstacles à éviter.

Question 6.3 Proposer, pour chaque déplacement, un ordre de grandeur de **vitesse** adapté, en tenant compte des contraintes du procédé (temps de trempage minimum/maximum, fragilité éventuelle des pièces, sécurité des opérateurs à proximité).

8 Organisation du rendu



Livrables attendus

Votre rapport d'équipe (3 personnes) devra rassembler l'ensemble des productions demandées dans ce sujet :

1. Le schéma synoptique de l'installation ;
2. Le schéma de l'architecture réseau, avec les adresses IP des différents équipements ;
3. L'étude des modes de fonctionnement (GMMA) de la cellule et de l'automate, avec conditions d'entrée/sortie et actions pour chaque mode ;
4. La cartographie mémoire de l'automate M340 pour les échanges avec le robot, l'IHM et le convoyeur ;
5. Les sécurités mises en œuvre ;
6. Les trajectoires du robot envisagées, avec leurs types de mouvements et les vitesses associées.



Conseil

Répartissez le travail au sein de votre équipe en fonction du planning indicatif donné en introduction, mais prenez le temps, en fin de séance, de relire l'ensemble du rapport à trois : la cohérence entre les livrables (adressage réseau utilisé dans la cartographie mémoire, modes cohérents avec les sécurités, etc.) sera un critère important d'évaluation.